

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย/ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 กรอบการดำเนินงาน

กรอบการดำเนินงานต้องแสดงให้เห็นส่วนประกอบหลักๆที่จะนำมาใช้ประกอบกันเป็นโปรเจ็ค (อาจเรียกว่าจิ๊กซอของโปรเจ็ค) ที่ต้องแสดงให้เห็นว่า โปรเจ็คนี้ “ต้องทำ” อะไร และมีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง โดยแสดงให้เห็นอยู่ในรูปของ บล็อกไดอะแกรม (ควรวางเรียงตามลำดับตามการพัฒนาโปรเจ็คจริง)

.....มีไม่มี เสนอแนะ.....

จิ๊กซอทุกตัว “ต้อง” ถูกศึกษาและมี Demo ของการศึกษาในส่วนนั้น (ทุกส่วน) แสดงในโปรเจ็ค 1

.....มีไม่มี เสนอแนะ.....

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคนออกแบบจิ๊กซอทุกตัว ร่วมกับ นิสิต เนื่องจากนิสิตอาจมาภาพรวมของระบบไม่ครอบคลุม จึงต้องเป็นภาระของอาจารย์ที่ปรึกษาที่จะเป็นออกแบบหลัก

.....มีไม่มี เสนอแนะ.....

มีคำอธิบายโดยละเอียดของจิ๊กซอในแต่ละตัว

.....มีไม่มี เสนอแนะ.....

3.2 การออกแบบระบบ

3.2.1 แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram)

3.2.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

- Data Flow Description and Data Structure of Data Flow ทั้งหมด
- Data Store Description and Data Structure ทั้งหมด

- (กรณีระบบงาน) Process Description ทำ 10 process ในระดับย่อยที่สุด เลือกจาก process ที่สำคัญกับระบบงาน หรือ process การทำงานพื้นฐานเช่น เพิ่ม แก้ไข ค้นหา ซึ่งเลือกโดยกรรมการ

3.2.3 แผนภาพ Entity Relationship Diagram และ Data Dictionary

3.2.4 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

.....มีไม่มี เสนอแนะ.....

**** ศึกษาวิธีการเขียนในคู่มือการเขียนโดยละเอียด ****

<https://drive.google.com/drive/folders/1C4qw3NtxTq4k5Kngl5pmDwjXHABgwJMf?usp=sharing>

3.3 การพัฒนาระบบ

ต้องอธิบาย วิธีการออกแบบ วิธีการสร้าง “โดยละเอียด” ตามสิ่งที่นิสิตได้ทำมาว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้เป็นอุปกรณ์ หรือระบบตามที่ต้องการ

.....มีไม่มี เสนอแนะ.....

มีภาพประกอบการออกแบบในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน

.....มีไม่มี เสนอแนะ.....

มีการอธิบายเกี่ยวกับ Source code ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องในทุก Demo ของโปรเจ็ค โดย ต้องอธิบาย Source code ใน “ทุกบรรทัดที่สำคัญในโปรแกรม” ไม่ใช่อธิบายทุกบรรทัดที่สำคัญและไม่สำคัญ

.....มีไม่มี เสนอแนะ.....

มีภาพประกอบผลการทำงาน ตัวอย่าง ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้น ครบสมบูรณ์

.....มีไม่มี เสนอแนะ.....